El dibujo técnico: boceto y croquis

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer la utilidad del dibujo técnico como lenguaje universal
- Distinguir boceto, croquis y plano, y usar los materiales de dibujo
- Representar un objeto sencillo mediante sus vistas: alzado, planta y perfil
- Acotar un dibujo y usar escalas de ampliación y reducción

Para pensar

Un mueble se diseña en Suecia, sus piezas se fabrican en Polonia y lo montas tú en casa siguiendo un folleto sin apenas palabras. ¿Cómo es posible entenderse sin hablar el mismo idioma?

Explicación

El dibujo técnico, un lenguaje universal

Para comunicar ideas sobre objetos, las palabras no siempre bastan: describir con texto la forma exacta de una pieza sería larguísimo y confuso. Por eso en tecnología se usa el dibujo técnico, una forma de representar objetos de manera **clara, precisa y objetiva**, para que cualquier persona pueda entender cómo son, cuánto miden y cómo se fabrican o se montan. A diferencia del dibujo artístico, que busca expresar emociones o la visión personal del autor, el dibujo técnico **no admite interpretaciones**: todo el mundo debe entenderlo igual. Para conseguirlo sigue unas reglas comunes, establecidas en las normas (en España, las normas UNE, y en todo el mundo, las ISO), que fijan, por ejemplo, el tamaño del papel (el DIN A4 mide 210 × 297 mm), los tipos de líneas, cómo se colocan las vistas y cómo se escriben las medidas. En el proceso tecnológico se usan tres tipos de dibujos, cada vez más precisos: el **boceto**, el **croquis** y el **plano**.

undefined

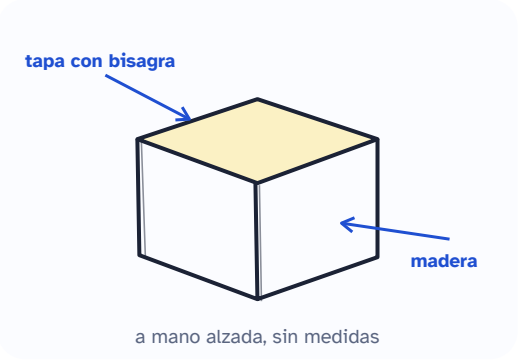
Los materiales de dibujo

Para dibujar a mano se usan unos materiales básicos. Los **lápices** pueden ser duros (**H**, de trazo fino y claro, para líneas auxiliares) o blandos (**B**, de trazo grueso y oscuro, para bocetos y sombras); el **HB** es intermedio y sirve para casi todo. También se usan portaminas, que siempre tienen la punta fina. La **goma de borrar** debe ser blanda para no estropear el papel. La **regla graduada** mide longitudes y traza líneas rectas. La **escuadra** (con ángulos de 90°, 45° y 45°) y el **cartabón** (con ángulos de 90°, 60° y 30°) se usan juntos para trazar líneas paralelas, perpendiculares y con ángulos determinados. El **compás** traza circunferencias y arcos, y el **transportador** mide ángulos. Hoy, en la industria, casi todo el dibujo técnico se hace con programas de **diseño asistido por ordenador (CAD)**, que permiten dibujar con gran precisión, modificar los diseños fácilmente y ver los objetos en tres dimensiones; pero saber hacer un boceto y un croquis a mano sigue siendo muy útil para pensar y comunicar ideas rápidamente.

undefined

El boceto

El boceto es un dibujo **rápido**, hecho a **mano alzada** (sin regla ni compás) y **sin medidas**, que sirve para plasmar una idea en el papel y comunicarla a los demás. Es el primer dibujo del proceso tecnológico, el de la fase de diseño, cuando se generan y comparan ideas. En un boceto lo importante es que se entienda la **forma general** del objeto y sus partes principales; no tiene por qué ser bonito ni exacto, pero sí claro. Puede incluir **flechas y notas** breves que expliquen cómo funciona o de qué material es cada parte («bisagra», «madera», «se abre hacia arriba»). Se suele dibujar en **perspectiva**, es decir, mostrando el objeto en tres dimensiones como lo vemos, porque así se entiende mejor. Un truco para dibujar cajas en perspectiva a mano alzada es partir de una esquina y trazar las aristas en tres direcciones: una vertical y dos inclinadas unos 30° hacia cada lado. Hacer varios bocetos de distintas ideas ayuda a elegir la mejor.



a mano alzada, sin medidas

El croquis

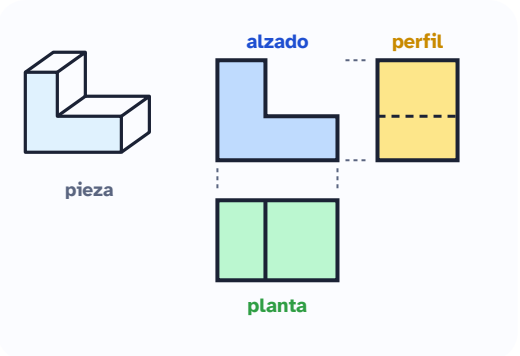
El croquis es un dibujo hecho también a **mano alzada**, pero más cuidadoso y completo que el boceto: representa el objeto mediante sus **vistas** y con todas sus **medidas** (cotas), y mantiene más o menos las **proporciones** reales. Se hace una vez elegida la solución, y sirve para definirla con detalle y como paso previo al plano. También se usa mucho en el taller: si queremos copiar una pieza o hacer una reparación, se hace un croquis tomando las medidas del objeto real. Para hacer un buen croquis: 1) se observa bien el objeto y se eligen las vistas necesarias; 2) se encajan las vistas con líneas muy suaves, en forma de rectángulos que las contienen, cuidando las proporciones; 3) se dibujan los detalles; 4) se repasan las líneas definitivas con más fuerza; y 5) se añaden las cotas con las medidas. El plano, por último, es el dibujo definitivo: se hace con instrumentos de dibujo o con ordenador, a **escala**, siguiendo todas las normas, y es el que se usa para fabricar.

	Boceto	Croquis	Plano
Cómo se dibuja	a mano alzada	a mano alzada	con instrumentos o CAD
Medidas	no	sí (cotas)	sí (cotas)
Proporciones	aproximadas	bastante cuidadas	exactas, a escala
Para qué sirve	expresar ideas	definir la solución	fabricar

undefined

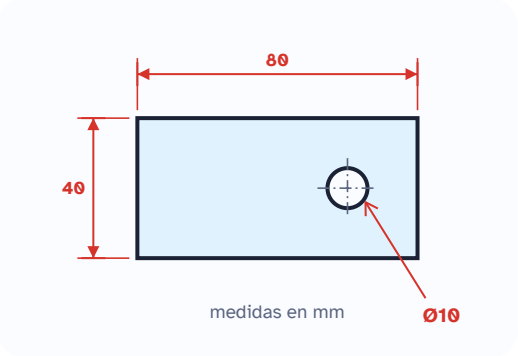
Las vistas de un objeto

Un objeto tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto. Para representarlo en un papel con exactitud, se dibuja como se vería **mirándolo de frente desde distintas direcciones**, como si estuviéramos muy lejos y solo viéramos una cara cada vez. Cada uno de esos dibujos es una vista. Las tres vistas principales son: el alzado, la vista **de frente**, que se elige de forma que muestre la mayor cantidad de detalles del objeto; la planta, la vista **desde arriba**; y el perfil, la vista **desde la izquierda** (perfil izquierdo). Según la norma europea, las vistas se colocan en el papel de una forma fija: el **alzado** arriba a la izquierda, la **planta debajo del alzado** y el **perfil izquierdo a la derecha del alzado**. Las vistas están relacionadas entre sí: el alzado y la planta tienen el mismo **largo**; el alzado y el perfil, la misma **altura**; y la planta y el perfil, el mismo **ancho**. Las aristas que se ven se dibujan con línea continua gruesa, y las que quedan ocultas, con línea discontinua.



La acotación

Acotar es indicar en el dibujo las **medidas reales** del objeto, para que se pueda fabricar. Cada medida se llama cota. Una cota tiene varios elementos: las **líneas auxiliares de cota**, finas, que prolongan las aristas del objeto; la **línea de cota**, fina y paralela a la medida, que se dibuja entre las auxiliares con una **flecha** en cada extremo; y la **cifra de cota**, el número que indica la medida, que se escribe encima de la línea de cota y centrada. Algunas normas básicas: las medidas se expresan en **milímetros** y no se escribe la unidad; la cifra siempre indica la **medida real** del objeto, aunque el dibujo esté ampliado o reducido; cada medida se indica **una sola vez**, en la vista donde mejor se vea; las cotas se colocan, si es posible, **fuera** de la figura; y las cifras de las cotas verticales se escriben de forma que se lean desde la derecha. Para los círculos se usa el símbolo **Ø** delante del diámetro, y para los arcos, la letra **R** delante del radio.



Las escalas

Muchos objetos son demasiado grandes para dibujarlos en un papel a su tamaño real, como una casa o un puente, y otros son tan pequeños que no se verían bien, como una pieza de un reloj. Por eso se dibujan a escala: todas las medidas se multiplican o se dividen por el mismo número, de modo que el dibujo mantiene la forma y las proporciones del objeto. La escala se escribe como una división: **medida en el dibujo : medida real**. Hay tres tipos. La **escala natural** es **1:1**: el dibujo tiene el mismo tamaño que el objeto. Las **escalas de reducción**, como **1:2, 1:10 o 1:100**, se usan para objetos grandes: en la escala 1:10, cada centímetro del dibujo son 10 centímetros en la realidad. Las **escalas de ampliación**, como **2:1 o 5:1**, se usan para objetos pequeños: en la escala 2:1, el dibujo es el doble de grande que el objeto. Para calcular: **medida en el dibujo = medida real × escala**. Recuerda que las cotas siempre indican la medida real, sea cual sea la escala.

Escala	Tipo	1 cm en el dibujo es...	Uso típico
1:1	natural	1 cm real	piezas medianas
1:2	reducción	2 cm reales	muebles pequeños
1:100	reducción	1 m real	planos de una casa
2:1	ampliación	0,5 cm reales	piezas pequeñas

undefined

La perspectiva

Las vistas son muy precisas, pero a veces cuesta imaginar el objeto a partir de ellas. Por eso, además, se dibujan perspectivas: representaciones que muestran el objeto en **tres dimensiones** en un solo dibujo, como lo veríamos en la realidad. En dibujo técnico se usan sobre todo dos. La **perspectiva caballera** dibuja la cara frontal del objeto en verdadera magnitud, igual que el alzado, y las líneas de profundidad inclinadas 45° y reducidas a la mitad; es muy fácil de hacer. La **perspectiva isométrica** dibuja las tres direcciones del objeto (largo, ancho y alto) con la misma importancia: las aristas verticales se dibujan verticales y las otras dos direcciones, inclinadas 30° respecto a la horizontal; con ella, el objeto se ve como desde una esquina. Para dibujar en isométrica es muy útil el papel con una **trama de triángulos** (papel isométrico). Una buena forma de practicar la visión espacial es hacer el camino en los dos sentidos: dibujar las vistas a partir de una perspectiva y dibujar la perspectiva a partir de las vistas.

undefined

El dibujo técnico en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Por qué decimos que el dibujo técnico es un lenguaje universal?**

2. **¿Para qué sirven la escuadra y el cartabón? ¿Qué ángulos tiene cada uno?**

3. **Escribe tres diferencias entre un boceto y un croquis.**

4. **¿Qué es el alzado? ¿Y la planta?**

5. **¿Dónde se colocan la planta y el perfil izquierdo respecto al alzado?**

6. **¿Qué dimensión comparten el alzado y el perfil?**

7. **Nombra los elementos de una cota.**

8. **¿Qué significan los símbolos Ø y R en una cota?**

9. **Un aula mide 9 m de largo. ¿Cuánto medirá en un plano a escala 1:100?**

10. **¿Qué diferencia hay entre la perspectiva caballera y la isométrica?**

Practica

1. **Un dibujo rápido, a mano y sin medidas es un...**
   - **A)** boceto
   - **B)** croquis
   - **C)** plano
2. **El croquis se dibuja...**
   - **A)** a mano alzada con medidas
   - **B)** con ordenador
   - **C)** sin vistas
3. **El lápiz para trazos finos y claros es el...**
   - **A)** H
   - **B)** B
   - **C)** 2B
4. **La vista de frente se llama...**
   - **A)** alzado
   - **B)** planta
   - **C)** perfil
5. **La planta se ve desde...**
   - **A)** arriba
   - **B)** la izquierda
   - **C)** abajo
6. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**
   - **A)** discontinua
   - **B)** gruesa continua
   - **C)** roja
7. **Las cotas se expresan en...**
   - **A)** milímetros
   - **B)** metros
   - **C)** pulgadas
8. **La escala 1:1 es...**
   - **A)** natural

B) de ampliación

C) de reducción

9. **La escala 1:100 es de...**

A) reducción

B) ampliación

C) natural

10. **Un folio DIN A4 mide...**

A) 210 × 297 mm

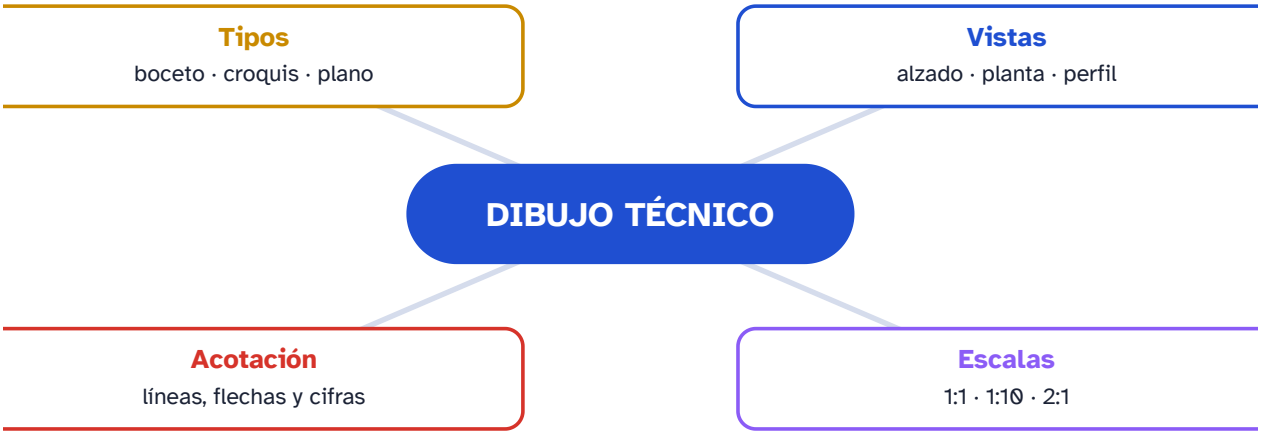
B) 100 × 200 mm

C) 297 × 420 mm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano; Cómo se colocan las vistas de un objeto; Cómo se calcula una medida con una escala.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Boceto

Dibujo rápido a mano alzada, sin medidas.

Croquis

Dibujo a mano alzada con vistas y medidas.

Plano

Dibujo definitivo con instrumentos o CAD, a escala.

Alzado

Vista de frente; arriba a la izquierda.

Planta

Vista desde arriba; debajo del alzado.

Perfil izquierdo

Vista desde la izquierda; a la derecha del alzado.

Cota

Medida real indicada en el dibujo, en milímetros.

Escala

Relación entre la medida del dibujo y la real.

Soluciones

1. **A)** Boceto.
2. **A)** A mano alzada y con cotas.
3. **A)** Duro: H.
4. **A)** Alzado.
5. **A)** Desde arriba.
6. **A)** Discontinua.
7. **A)** Milímetros.
8. **A)** Natural.
9. **A)** Reducción.
10. **A)** 210 × 297 mm.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque sigue normas comunes y cualquier persona del mundo lo interpreta igual.
2. Para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos; escuadra 90°, 45° y 45°; cartabón 90°, 60° y 30°.
3. El croquis tiene medidas, se dibuja con vistas y cuida más las proporciones; el boceto es una idea rápida sin medidas, a menudo en perspectiva.
4. El alzado es la vista de frente; la planta, la vista desde arriba.
5. La planta debajo del alzado y el perfil izquierdo a su derecha.
6. La altura.
7. Líneas auxiliares, línea de cota con flechas y cifra de cota.
8. Ø indica diámetro y R indica radio.
9. 900 cm / 100 = 9 cm.
10. La caballera dibuja el frente en verdadera magnitud y la profundidad a 45° y reducida; la isométrica dibuja las tres direcciones con igual importancia, dos de ellas a 30°.